

Кейс «Спасательная миссия «Космический буксир»

Ваша роль: Команда инженеров ЦУПа.

Ваша миссия: Проанализировать орбиту поврежденного спутника и спланировать операцию по его спасению, используя **Законы Кеплера**.

1. Аварийная ситуация

Спутник-разведчик «Глаз» из-за сбоя двигателя перешел на нерасчетную орбиту.

Известные параметры орбиты «Глаза»:

- Высота в **перигее** (ближайшая точка): **500 км**
- Высота в **апогее** (самая далекая точка): **50 000 км**
- Радиус Земли: **6371 км**

2. План операции

Для спасения к «Глазу» отправят спутник-буксир. Он находится на круговой низкой орбите высотой **500 км**. Период обращения буксира $T_{\text{буксир}} = 1,5$ часа.

Задачи вашей команды

Шаг 1: Анализ орбиты «Глаза»

1. Рассчитайте большую полуось орбиты (a) спутника «Глаз».

Подсказка: Вспомните, что большая полуось — это полусумма расстояний от центра Земли до перигея и апогея.

- Расстояние до перигея (d_n) = __ км.
- Расстояние до апогея (d_a) = __ км.
- **Большая полуось:** $a_{\text{глаз}} =$ __ км.

2. Оцените, во сколько раз период обращения «Глаза» ($T_{\text{глаз}}$) больше, чем у буксира.

Подсказка: Используйте формулу: $\frac{T_2^2}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{a_1^3}$

Вывод: Период «Глаза» больше в __ раз. $T_{\text{глаз}} \approx$ __ часов.

Шаг 2: Планирование стыковки

1. Буксир должен встретиться с «Глазом» в апогее. Объясните, почему это лучше, чем встреча в перигее?

Ваш ответ:

2. Стоит ли «ремонтить» эту орбиту? Могла ли она быть полезной для спутника-разведчика? Обоснуйте, используя все три закона Кеплера.

- Первый закон (Форма): __
- Второй закон (Скорость): __
- Третий закон (Период): __
- **Итог:** Да / Нет, потому что __

Шаг 3: Графический анализ миссии

Используя миллиметровую бумагу, выполните следующее:

1. **Выберите масштаб.** Например: **1 см = 5000 км**. Это поможет уместить орбиту на листе.
2. **Нарисуйте Землю.** Условно изобразите её в центре листа как круг радиусом ~ 1.27 см (радиус Земли $6371 \text{ км} / 5000 = 1.27 \text{ см}$).
3. **Изобразите орбиту буксира.**
 - Рассчитайте радиус орбиты буксира в выбранном масштабе:
 $(6371 \text{ км} + 500 \text{ км}) / 5000 = \sim 1.37 \text{ см}$.
 - Нарисуйте орбиту буксира как окружность с этим радиусом вокруг Земли. Подпишите: «Орбита буксира».
4. **Изобразите орбиту «Глаза».**
 - Это эллипс. Вам известны расстояния от центра Земли до перигея и апогея.
 - **Расстояние до перигея (d_n).** Посчитайте масштаб.
 - **Расстояние до апогея (d_a).** Посчитайте масштаб.
 - Отметьте на схеме точку перигея (она будет очень близко к орбите буксира) и точку апогея (она будет сильно удалена).
 - Соедините точки плавной кривой, рисуя эллипс. Подпишите: «Орбита «Глаза»».
5. **Отметьте и подпишите на схеме:**
 - Перигей и апогей орбиты «Глаза».
 - Точку предполагаемой стыковки (Апогей).

Вопросы для понимания миссии

Ответьте кратко:

1. Если бы буксиру пришлось догонять «Глаз» не в апогее, а в перигее, с какими бы трудностями он столкнулся?

2. Что произошло бы с периодом обращения «Глаза», если бы после ремонта буксир увел его на круговую орбиту высотой 500 км? Ответ дайте без расчетов, качественно.

3. Насколько больше орбита «Глаза» по сравнению с орбитой буксира? Согласуется ли это с вашими расчетами по Третьему закону Кеплера?
